

# 杨乐泉

手机号码: 18393362116 | 邮箱: ylq041014@163.com

Github: <https://github.com/LequanYang>



## 教育背景

## Educational background

甘肃民族师范学院, 信息工程学院, 网络工程 (本科)

2023.08-2027.06

GPA: 3.0/4.0 (专业前10%)

## 项目经历

## Internship experience

垂类领域情感多模态模型 ("挑战杯"省级特等奖项目)

2024.06-2025.05

- 团队负责人 (7人), 负责全流程方法设计、数据清洗、模型训练与后训练。
- 背景与创新点:** 面向心理辅导与科普场景, 构建支持文本对话+面部表情情绪识别的垂类小模型。基于基座模型Qwen2.5 (7B), 采用LoRA微调+RAG, 集成多模态CV分支, 另行设计实现基于几何变换的面部表情情绪识别。
- 结果:** 情绪识别准确率87.3%, 对话连贯性人工评分比原生Qwen2.5 (7B) 提升22.6%。

具身设备端云协同LLM Agent (中国大学生计算机设计大赛省级二等奖)

2024.12-2025.06

- 团队负责人, 核心算法成员, 负责架构设计与后训练。
- 创新点与任务:** 将LLM接入机器人小车, 实现语音指令→任务拆解→动作执行。设计端云协同架构, 实现Agent的Function Calling, 利用TensorRT加速本地模型推理, 端到端延迟从2.1s降至0.6s。
- 结果:** 正确识别语音指令, 完成5种特设场景演示; 云端调用模型问答测试准确率达92.4%。

多模态数据驱动的图像精准识别与预测分析 (甘肃省数据挖掘挑战赛省级二等奖)

2025.10-2025.12

- 核心算法成员, 负责模型建立与算法设计。
- 背景与方法:** 构建基于时序图像与微气候数据的多模态分析系统。多模态融合 (ResNet+LSTM+ConvNeXtV2+几何先验注意力) 预测并识别。识别准确率达93.5%、识别准确率92.8%, 误检率4.5%。

## 科研经历

## Research experience

统一多任务视觉Transformer: 融合几何先验的零样本适配架构 (核心贡献)

2025.06-至今

[NeurIPS-2026]在投

- 提出了面向视觉感知、生成与世界建模的框架, 针对现有系统跨任务、跨时间表征不一致的问题, 设计了时空几何对齐令牌化, 利用深度、法向、运动等4D线索构建几何一致的视觉令牌; 在此基础上开发了几何条件注意力, 将几何结构融入注意力计算, 实现任务自适应且一致性强的特征聚合, 并扩展至扩散生成与持久世界建模。设计任务提示编码器, 支持自然语言驱动的开放词汇泛化。
- 论文第一作者 (在投), 论文撰写, 模型设计与实验。

视觉Transformer对抗鲁棒性: 安全敏感维度的统计-因果解离分析 (核心贡献)

2025.12-至今

[NeurIPS-2026]在投

- 在纯ViT中发现安全敏感激活维度, precision@50 达到1.0, 因果干预效果<0.3pp, 揭示统计可识别性与因果效力的解离。定位85.96%的对抗方差集中于最终编码器块, 为ViT安全防御提供新视角。
- 论文第二作者 (在投), 设计主导实验与论文撰写。

扩散模型时序感知优化器

2026.02-至今

[ACMMM]在投

- 针对扩散模型在不同去噪时间步上训练不稳定的问题, 提出时序感知优化器。基于递归似然比估计 (RLR) 融合多阶梯度, 通过TimestepAdam策略 (即将去噪轨迹划分为多个时间步桶, 为每个桶独立维护动量和二阶矩统计量, 显式捕捉梯度随时间的异质性), 设计闭环采样机制, 依据桶内方差选择子链进行高效半阶估计。在Stable Diffusion 1.5/Unet上, RLR-T将梯度范数稳定在0.76-0.79之间, 在保持奖励相当的同时仅增加8%内存开销。
- 论文共同第一作者 (在投), 设计时序分桶优化策略, 完成全部实现与验证。

## 专业技能&竞赛获奖

## Professional skills & Winning competitions

- 专业技能:** CV/LLM基础: 熟悉PyTorch与Transformer, 理解ViT、Swin等主流视觉骨干原理及训练流程, 掌握LoRA, PEFT等高效微调方法; 多任务学习: 熟悉统一架构设计, 掌握任务提示编码、零样本任务适配、参数高效迁移与共享表示学习; 工程优化: 熟悉自定义CUDA/FFT算子、TensorRT FP16部署、梯度检查点与混合精度训练。
- 竞赛获奖:** 挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛省级特等奖 (负责人), 中国大学生计算机设计大赛省级二等奖 (负责人), 甘肃省数据挖掘挑战赛省级二等奖, 中国国际大学生创新创业大赛省级三等奖, 黄炎培职业教育创新创业大赛省级三等奖。